

רכיבים:

- רכיב Transform – יחזיק מידע על מיקום הישות שהוא שייך לה במרחב וגודלה.
- רכיב ציור – יכיל מידע נוסף הדרוש לציור הישות על מסך למשל spriten כלומר התמונה הנוכחית שמציגה אותה.
- רכיב התנועה – יחזיק מידע על מהירות הישות, כיוון תנועה ויאפשר לקדם אותה למיקום החדש כל פריים בעזרת מידע זה.
- רכיב ההתנגשות – יחזיק מידע שיאפשר להכריע בכל פריים אם שתי ישויות בעל רכיב זה התנגשו.
- רכיב החיים (HP) – לכל ישות יש מספר מסויים. כאשר הישות מגיעה ל0 חיים היא מתה.
- רכיב קלט משתמש – יאפשר לשלוט בישות בעזרת מקלדת.
- רכיב הAI – עבור ישויות שלא נשלטות על ידי השחקן יאפשר להם להחליט על התנהגות מסוימת שלהם בהתאם לסביבה.
- רכיב היריה – יאפשר לישות לירות קלע (projectile) מסוים.
- רכיב המפה – מידע על איך השלב נראה ומה layout שלו כלומר האם אנחנו הולכים משמאל לימין או מלמטה למעלה, מידע על אויבים ופלטפורמות שמור באופן כלשהו.
- רכיב הסאונד – מאפשר לישות שהוא שייך אליה לפלוט קול. שומר מידע על עוצמת קול ואת הקול עצמו.

ישויות:

- מגה מן – השחקן שלנו, יכול לירות, לרוץ ואולי לבצע מהלכים נוספים כמו dash או יריה חזקה. יכול להחליף רובים אחרי שניצח בוס עם אותו רובה.
- רכיבים: ציור, transform, תנועה, חיים, התנגשות, קלט משתמש, יריה, סאונד.
- אויב – יכולים להיות כמה סוגים אבל אם אנחנו מדברים על אויב גנרי אז זו ישות שמשנה את ההתנהגות שלה בהתאם לשחקן ומנסה לזוז או לירות לכיוון השחקן.
- רכיבים: ציור, transform, תנועה, חיים, התנגשות? (אולי לא כולם), יריה? (לא כולם), AI, סאונד.
- בוס – סוג אויב מיוחד, הפרדתי כי יש עבורו חדר נפרד ולוגיקה מיוחדת כשמנצחים אותו, השלב מסתיים ומקבלים את הרובה של הבוס.
- רכיבים: ציור, transform, תנועה, חיים, התנגשות, יריה, AI, סאונד.
- פלטפורמה או רצפה – אובייקט סטטי או זז שמגה מן יכול ללכת עליו.
- רכיבים: ציור, transform, תנועה?, התנגשות.
- קלע – אובייקט שירו אותו והוא זז לפי לוגיקה מסוימת (לא חייב קו ישר).
- רכיבים: ציור, transform, תנועה, התנגשות, AI? (מקרה ספציפי למשל טיל שעוקב אחרי אויב).
- מפעיל (trigger) – אזור או נקודה לרוב בלתי נראית שגורמת למשהו לקרות כאשר ישות אחרת באה במגע איתה, למשל אם שחקן נכנס לחדר, הדלת נסגרת.
- רכיבים: transform, התנגשות.
- חפץ (item) – ישות שהשחקן יכול להרים מה שיגרום ללוגיקה מסוימת, למשל הוספת חיים.
- רכיבים: ציור, transform, התנגשות. יתכן וניתן לאחד ישות זו עם מפעיל.

- כיתוב – אלמנט של UI למשל כמות החיים ש"מעופפת" באוויר ומציגה משהו למשתמש.
רכיבים: ציור, transform.
- מקור סאונד – ישות בלתי נראית שהמטרה שלה היא לנגן סאונד כלשהו, לדוגמא המוזיקה בשלב. רכיבים: סאונד, transform? (מיקום המקור).
- שלב – במשחק כמה שלבים ולכל אחד מפה משלו, סאונד משלו.
רכיבים: ציור, מפה, סאונד.

מערכות:

- מערכת ציור – מערכת שמציירת על המסך בהינתן ישויות עם רכיבי ציור וtransform בשביל לדעת גודל ומיקום.
הכרחי: רכיב הציור. אופציונלי: רכיב transform
- מערכת תנועה – מערכת שיודעת לשנות את המיקום של הישות על בסיס לוגיקה כלשהי.
הכרחי: רכיב תנועה, transform.
- מערכת התנגשות – עבור כל הישויות שיש להם רכיב התנגשות המערכת יודעת לקבוע אילו ישויות התנגשו ביניהם ולשנות להם את רכיב התנועה והחיים כתוצאה מכך, אם יש.
הכרחי: רכיב התנגשות, transform. אופציונלי: תנועה וחיים.*
- מערכת חיים – אחראית על לקיחה והוספת חיים* של ישויות במצבים מסויימים ו"מחיקה" של ישויות אשר נקודות החיים שלהם הגיעו ל0.
הכרחי: רכיב החיים.
- מערכת AI – מערכת האחראית על מסירת מידע מסויים לישויות שיש להם את רכיב הAI למען קבלת החלטות על התנהגותם.
הכרחי: רכיב AI. אופציונלי: יריה
- מערכת קלט משתמש – מעבירה קלט מהמקלדת לשחקן. איך לזוז, מתי ולאן לירות.
הכרחי: רכיב הקלט. אופציונלי: רכיב תנועה, יריה.*
- מערכת סאונד – עבור כל ישות שיש לה את מערכת הסאונד מנגנת את הסאונד בהתאם למידע ברכיב ואולי על בסיס מיקום.
הכרחי: רכיב סאונד. אופציונלי: רכיב transform.
- מערכת שלבים – אחראית על טעינה והחלפת שלבים, מציירת את המפה, יוצרת ישויות מוגדות במפה במיקומים המתאימים, יכולה לתת למגה מן חיים בתחילת כל שלב ולמקם אותו במקום המתאים.
הכרחי: רכיב ציור, רכיב מפה, רכיב סאונד.

* - בשלב הזה אני לא יכול להחליט סופית אם מערכת התנגשות תפעל ישירות על רכיבי תנועה וחיים (למשל בהתנגשות אם אויב או עצירת תנועה בהתנגשות אם רצפה) או שהיא תדבר במקום זה אם המערכות האחראיות על כך בעזרת איבנטיס או דרך אחרת. אותו דבר עם מערכת קלט ותנועה + יריה.